

AMPS 类降失水剂水泥浆体系性能 异常机理分析及解决方法

张 燕, 刘 凯, 蒋开海, 任伯军, 马俊豪, 张含飞, 王太聪

(四川弘晟石油工程技术服务有限公司, 四川 资阳 641300)

摘 要: 绝大多数油气开发中的固井工况条件要求油井水泥外加剂具有抗温、抗盐能力。2-丙烯酰胺基-2 甲基丙磺酸 (AMPS) 是油井水泥外加剂的抗温、抗盐功能单体。AMPS 类油井水泥降失水剂, 在油田固井水泥浆高温、高碱性条件下常出水泥浆热稀释效应失稳、稠化时间倒挂或超缓凝、“鼓包”或“走台阶”或“包心”等稠化曲线异常现象, 影响工程施工安全和固井质量。本文从化学微观层面就 AMPS 类油井水泥降失水剂产生水泥浆性能异常的原因进行深入分析, 开发出了一种针对性的调节剂 TC-18, 消除了 AMPS 类油井水泥降失水剂水泥浆体系的性能异常现象。相关分析和原理对降失水剂分子结构设计和 AMPS 类油井水泥降失水剂的应用有指导意义。

关键词: 固井; 降失水剂; 稠化曲线

中图分类号: TE256

文献标志码: A

文章编号: 1001-9677(2025)04-0161-04

DOI:10.20220/j.cnki.1001-9677.2025.04.043

Mechanism Analysis and Solution of Abnormal Performance of AMPS Type Fluid Loss Reducing Agent Cement Slurry System

ZHANG Yan, LIU Kai, JIANG Kaihai, REN Bojun, MA Junhao, ZHANG Hanfei, WANG Taicong
(Sichuan Hongsheng Petroleum Engineering Technology Service Co., Ltd., Sichuan Ziyang 641300, China)

Abstract: The majority of cementing conditions in oil and gas development require oil well cement additives to have temperature and salt resistance. 2-acrylamido-2-methyl-propanesulfonic acid (AMPS) is a temperature and salt resistant functional monomer for oil well cement additives. AMPS type oil well cement loss control agents often exhibit abnormal thickening curves, such as unstable thermal dilution effect of cement slurry, inverted or super delayed thickening time, “bulging” or “stepping” or “wrapping” under high temperature and high alkaline conditions in oilfield cementing, which affects the safety of engineering construction and cementing quality. An in-depth analysis of the reasons was conducted for the abnormal performance of cement slurry produced by AMPS type oil well cement loss reducer from the chemical microscopic level, and a targeted regulator TC-18 to eliminate the abnormal performance of AMPS type oil well cement loss reducer cement slurry system was developed. The relevant analysis and principles had guiding significance for the molecular structure design of fluid loss agents and the application of AMPS type oil well cement fluid loss agents.

Key words: cementing; fluid loss control agent; thickening curve

在石油、天然气开发中, 固井工程是将水泥浆从套管注入几千米深的井下, 再返至套管和地层之间的环形空间以封固不同层位流体流动的工程作业。固井工程是油气井建井的关键环节, 其主要目的是封隔地层流体、支撑井壁和套管、防止套管腐蚀、建成可控的油气流生产通道, 为后续的油气井增产、产层改造、修井等工程提供基础条件。水泥浆体系是固井的关键工作液体系, 油井水泥降失水剂、减阻剂、缓凝剂又是油气田固井水泥浆体系的三大关键外加剂。适用于超深井的外加剂及工作液技术是“深地工程”的关键核心技术之一。超深井必然

带来超高温的工程条件, 如, 四川地区 8 420 m 的超深井-川深 1 井井温到达 190 ℃^[1]; 顺托区块 8 300 m 的超深井温度到达 220 ℃, 塔里木顺北区块 10 120 m 超深井温度达到 242 ℃; 超高温固对固井外加剂的抗温性及固井工作液体系综合工程性能带来了前所未有的挑战。

1 油井水泥降失水剂

水泥浆失水是指水泥浆在环空上返过程中, 由于液柱和底

作者简介: 张燕(1987-), 女, 主要从事固井外加剂产品的研发、应用。

通讯作者: 王太聪(1965), 男, 主要从事油田化学品、油田化学工作液体系的开发、应用研究。

层的压差的作用,自由水渗入地层的现象。水泥浆大量失水会带来以下危害^[2]:(1)造成地层伤害。水泥浆液相中含有大量 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 、 SO_4^{2-} 等易沉淀的离子和大量凝胶类物质,这些离子和凝胶类物质通过失水进入油层会与油气层中一些离子形成沉淀,造成油气流在地层中的流动通道堵塞,使油层的渗透率下降,从而影响油气开发速度、产量和综合经济效益。(2)影响固井质量。封隔地层流体是固井的主要目的,当水泥浆失水量过高时,高失水段的水泥浆可能提前固化,使顶部压力不能有效的传递,下部分的压力就会过低,当低到临界值时,就可能造成气窜,影响水泥浆的胶结性能和封隔性能,从而影响固井质量。(3)引发固井事故。一方面,水泥浆大量失水,造成水泥浆的流动性变差,同时水泥浆的密度上升,流动性下降;另一方面,由于水泥浆的高失水,使水泥浆中的外加剂有效含量降低,特别是关系到固井施工安全的缓凝剂的有效含量降低;这些因素都使泵送压力升高,严重时可能在泵送过程中水泥浆提前凝固,造成事故。在油气田固井工程通常是通过在水泥浆体系中添加油井水泥降失水剂来控制失水。

2 AMPS 类油井水泥降失水剂存在的问题

AMPS 类油井水泥降失水剂是国内外研究热点^[3-8],工程实际应用中几乎都是 AMPS 共聚物类降失水剂,这类降失水剂应用中的主要问题有:

(1)对水泥浆体系的热稀释失稳:高温下水泥浆体系粘度大幅度降低,水泥浆体系发生沉降、分层现象^[9-14]。固井工程中要求水泥浆体系是一种均匀、稳定的水泥颗粒悬浮体系,形成具有较高机械强度的均匀、整体水泥石,以胶结地层和套管、封隔地层流体流动。如果水泥浆体系重力稳定性下降,水泥浆体系中水泥颗粒(胶结材料)沉降、分层,即下层为水泥颗粒,上层为水层,因水层无法固化形成胶结和封隔地层作用,严重影响固井质量,甚至引发“插旗杆”、“灌香肠”等重大工程事故。AMPS 类降失水剂的水泥浆体系初期水泥浆体系稳定(即不沉降),但在一定温度下搅拌一定时间后,水泥浆体系粘度大幅度下降,水泥浆体系失去重力稳定性,出现上下密度差超高固井工程要求,甚至出现严重沉降和分层现象。

(2)稠化时间“倒挂”、超缓凝:通常情况下,固井水泥浆体系的稠化时间(即固化时间)随着温度升高而缩短。如果水泥浆体系稠化时间随温度升高而增长,工程上称为稠化时间“倒挂”。稠化时间越长,水泥浆固化时间越长,水泥石强度发展越缓慢,如水泥浆长时间不凝固则称为超缓凝。但工程中要求水泥浆体系的强度一般要在 24 h 时达到 14 MPa 以上,显然,稠化时间倒挂将影响水泥石强度,增加固井候凝时间,甚至出现超缓凝,影响工程进度和油气开发综合效应,甚至产生气窜等工程问题。AMPS 类降失水剂应用中常出现稠化时间倒挂、超缓凝现象^[15-16]。

(3)水泥浆体系稠化曲线异常:固井工程中,要求水泥浆体系粘度在注水泥浆过程中保持相对稳定,从稠化曲线上看水泥浆的稠度在一定时间内应是一条平直的线。如果稠化曲线出现大于初始稠度 10 Bc 以上的“鼓包”或“走阶梯式平台”或“包心”,称为稠化曲线异常。稠化曲线“鼓包”或“走阶梯式平台”或“包心”表明水泥浆体系粘度发生重大变化,在注水泥施工时间内水泥浆粘度过大,则易造成注水泥泵压高、憋泵甚至无法注替,引发“插旗杆”、“灌香肠”等重大工程事

故。AMPS 类降失水剂应用中常出现“鼓包”或“走阶梯式平台”或“包心”的异常情况^[17-19]。

3 AMPS 类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常机理分析

根据油井水泥降失水剂的工程作用及工程应用工况,抗温抗盐降失水剂的基本要求有:(1)作为降失水剂的主要作用,在高温高盐及适当的加量范围内具有较强的失水控制能力;(2)具有超高温稳定性,即超高温条件下不降解,分子中化学键高温下不易断裂,物理化学性能稳定;(3)合适官能团,官能团在水泥有较高的吸附能力和强水化能力,还要具有较强的抗盐能力;(4)降失水剂的综合性能优良,即适当的粘度、重力稳定性好、强度发展快、稠化曲线正常等;(5)原料来源广、价格低、易于推广。

(1)对水泥浆体系的热稀释效应失稳原因:固井工程中要求水泥浆体系要有足够的重力稳定性。水泥浆体系中固相含量高、水泥浆体系中的粒子之间有较强的作用力即水泥浆体系具有一定的结构性,水泥浆体系本身具有较好的稳定性和适当的粘度。在加有 AMPS 类油井水泥降失水剂水泥浆体系中,由于磺酸基的水解和脱落,水解后的降失水剂高分子上含有大量带负电荷的 COO^- ,少量羧基用于在局部带正电的水泥颗粒表面吸附,大量羧基在水泥颗粒表面游离存在,致使水泥颗粒表面带大量负电荷,通过相同电荷的排斥作用解除水泥浆体系的结构性,水泥浆体系粘度大幅度降低;而水解产生的低分子氨基磺酸盐实质上是一种油井水泥减阻剂(降低水泥浆粘度的外加剂),进一步降低水泥浆体系粘度;这两方面作用从而导致水泥浆体系粘度大幅度降低,出现热稀释现象,致使水泥浆体系在重力场失去稳定性和均匀性,即出现水泥颗粒沉降和水泥浆体系分层。

(2)稠化时间“倒挂”与超缓凝原因:稠化时间的长短在一定条件下取决于水泥的水化速度。AMPS 类油井水泥降失水剂磺酸基水解后形成大量羧基,羧基在水泥颗粒表面通过钙离子形成强烈吸附,在水泥颗粒表面形成一层渗透率更低的高分子凝胶层,水分子扩散至水泥颗粒内部的速度进一步降低,水化速度减慢,稠化时间延长。另一方面,固化过程中,氢氧化钙沉淀形成是其开始固化的标志;羧基通过抑制氢氧化钙晶核形成和晶体生长,延缓氢氧化钙结晶速度,稠化时间延长。温度越高,磺酸基水解越多、吸附越强、稠化时间越长,形成稠化时间倒挂,当水解致使羧基过多则出现超缓凝现象。

(3)水泥浆体系稠化曲线异常原因:水泥浆体系稠化曲线异常是指在诱导期水泥浆稠度(粘度)较大幅度的增加的情况。AMPS 类油井水泥降失水剂磺酸基水解后形成大量羧基,分布于液相(水)中的高分子上的羧基通过高价金属离子(如钙离子、铝离子)的架桥作用,在整个水泥浆体系中形成高分子网络结构(见图 1),大幅度增加体系粘度,高温下随着磺酸基水解的数量增加粘度增加,水泥浆出现“鼓包”、“走平台”、“包心”等异常现象。酰胺基在碱性条件快速、大量水解水解的温度一般在 90~120℃,因此,稠化曲线鼓包或包心的温度段一般在水泥浆体系温度升到 90~120℃的阶段(如图 2 所示);如水解绝大部分以完成,则形成走台阶,因此,走台阶的温度段一般在 120℃以后(如图 4 所示)。

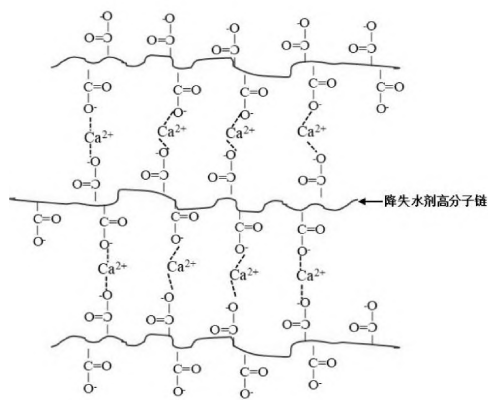


图 1 AMPS 类降失水剂在水泥浆中与钙离子形成网络结构示意图

Fig. 1 Schematic diagram of the network structure formed by AMPS type fluid loss reducer and calcium ions in cement slurry

4 应用 AMPS 类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常的对策

解决 AMPS 类油井水泥降失水剂水泥浆性能异常问题, 从

其产生的根本原因来说, 应该是解决磺酸基在高分子上的连接方式。但磺酸基是降失水剂必不可少的控制失水、水化、抗温、抗盐功能基团, 且 AMPS 单元又是能很好共聚的基团、价格相对合理的单体, 所以 AMPS 类油井水泥降失水剂仍然是目前工程实际应用的主要降失水剂类型, 因此, 只能从减轻热稀释效应、促进水渗透和氢氧化钙结晶、消除网络结构形成来控制水泥浆的异常现象。根据这些要求, 作者开发了一种针对性的调节剂 TC-18, 可以全面解决 AMPS 类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常问题, 主要成分是纳米低聚无机水溶性高分子, 其主要作用原理是: (1) 纳米低聚无机水溶性高分子通过吸附部分水解产生的低分子氨基磺酸盐、中和部分羧基的负电荷, 减弱其分散效应(即减弱热稀释效应)。(2) 纳米低聚无机水溶性高分子一方面通过中和部分羧基的负电荷减弱降失水剂高分子在水泥颗粒上的吸附, 一定程度上提高水的扩散速度, 加快水泥水化速度; 另一方面, 纳米粒子为氢氧化钙结晶提供晶核, 促进氢氧化钙晶体的形成, 从而加快水泥浆的固化和强度发展, 消除水泥浆稠化时间倒挂问题。(3) 纳米低聚无机水溶性高分子通过吸附水泥浆液相中钙离子, 消除或减弱降失水剂高分子形成空间网络结构, 从而消除稠化曲线“鼓包”、“包心”、“走台阶”现象。实验结果如表 1、表 2, 图 2~图 5 所示。

表 1 水泥浆体系配方表

Table 1 Cement slurry system formula table

方案编号	硅粉加量/%	膨胀剂 BS500 加量/%	降失水剂 BS100L-G 加量/%	缓凝剂 BS200G-2 加量/%	减阻剂 BS300 加量/%	调节剂 TC-18 加量/%	消泡剂 BP-1A 加量/%	水灰比	实验温度/℃
1	35.0	2.0	5.0	4.5	0.5	—	0.2	0.42	143
2	35.0	2.0	5.0	4.5	0.5	1.0	0.2	0.42	143
3	35.0	2.0	6.0	4.0	0.5	—	0.2	0.42	160
4	35.0	2.0	6.0	4.0	0.5	1.0	0.2	0.42	160

表 2 水泥浆体系性能数据表

Table 2 Performance data of cement slurry system

方案编号	密度/ (g/cm ³)	流变性能		失水量/ mL	稠化时间/ min	游离液/ %	24 h 强度/ MPa	72 h 强度/ MPa
		n	K/(Pa · sn)					
1	1.90	0.834	0.480	44	420	0.8	7.74	14.6
2	1.90	0.681	0.811	42	432	0	8.38	16.3
3	1.90	0.816	0.496	48	179	1.2	9.87	15.2
4	1.90	0.760	0.782	48	205	0	10.02	17.4

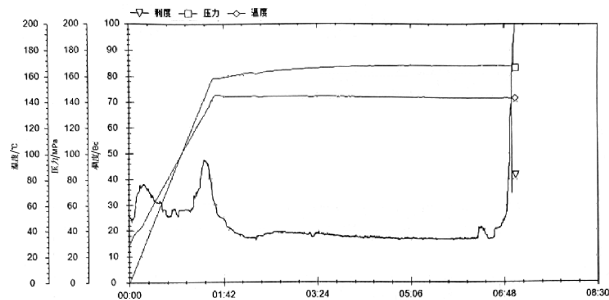


图 2 方案 1 水泥浆体系的曲线

Fig. 2 Curve of cement slurry system in Scheme 1

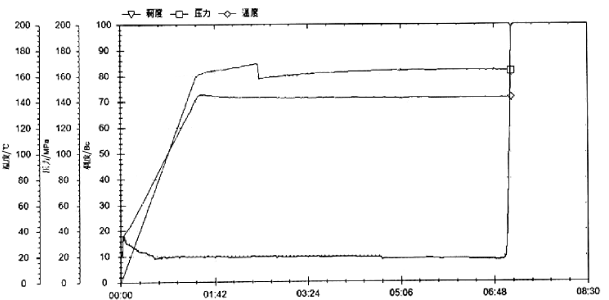


图 3 方案 2 水泥浆体系的曲线

Fig. 3 Curve of cement slurry system in scheme 2

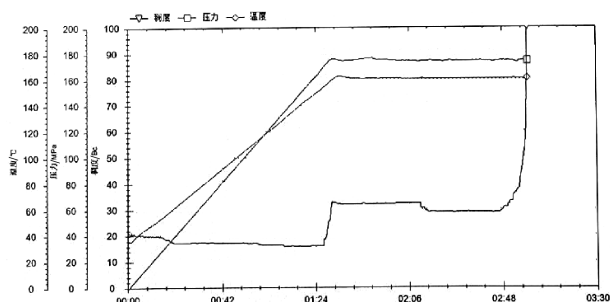


图4 方案3水泥浆体系的曲线

Fig. 4 Curve of cement slurry system in scheme 3

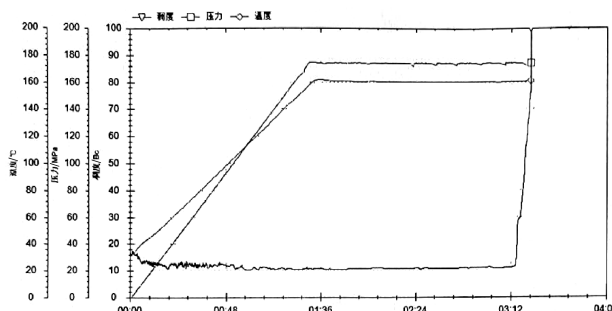


图5 方案4水泥浆体系的曲线

Fig. 5 Curve of cement slurry system for scheme 4

表2、图2~图5的实验结果表明,流型调节剂TC-18能很好的解决AMPS类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常问题。

5 结 论

(1)AMPS类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常根本上是由其高分子上磺酸基水解引起。解决AMPS类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常问题的根本方法是在降失水剂分子结构设计中引入不易水解、聚合能力强、价格合理的磺酸基单体;

(2)水泥浆的热稀释效应失稳、稠化时间倒挂或超缓凝、稠化曲线异常等现象是AMPS类油井水泥降失水剂高分子上磺酸基水解产生结构发生变化、水泥浆体系组成变化以及水解后的基团与水泥浆体系中物质反应形成;

(3)本文开发的调节剂TC-18可以较好的解决AMPS类油井水泥降失水剂水泥浆体系性能异常问题。

参考文献

- [1] 许建华,胡瑞华,滕春鸣,等. 元坝103H超深水平井固井工艺技术研究[J]. 长江大学学报(自然科学版),2013,10(8):64-67.
- [2] Daniel Eklund, Hakan Stille. Penetrability due to filtration tendency of

cement-based grouts [J]. Tunnelling and Underground Space Technology, 2008, 24(4):389-398.

- [3] 严思明. 新型耐温油井水泥降失水剂体系的研究[D]. 西南石油大学. 2006, 4.
- [4] 郭锦棠,周贤明,靳建洲,等. 抗高温耐盐AMPS/AM/AA降失水剂的合成及其性能表征[J]. 石油学报, 2011, 32(3):470-473.
- [5] 郭锦棠,刘振兴,何军,等. 新型耐温抗盐降失水剂LX-1的研制与性能评价[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版) 2021, 54(3):318-323.
- [6] 郭胜来,步玉环,郭艳霞. 耐高温油井水泥降失水剂的合成和评价[J]. 油田化学, 2012, 29(2):151-154+166.
- [7] 刘学鹏等. 耐高温油井水泥降失水剂的合成和性能[J]. 钻井液与完井液, 2015, 32(6):61-64.
- [8] 吕兴辉,李燕,常领,等. 耐温抗盐聚合物水泥降失水剂的合成与性能评价[J]. 钻井液与完井液, 2010, 27(2):43-46.
- [9] 李波,邵鲁华,韩立国,等. 固井用水泥外加剂研究进展[J]. 当代化工, 2014, 43(5):863-866.
- [10] 王中军. 国内油井水泥外加剂研究与应用进展[J]. 精细与专用化学品, 2011, 19(10):45-48.
- [11] 刘建军. 聚合物类油井水泥外加剂的合成与研究[D]. 天津:天津大学化工学院, 2012.
- [12] 周明明. 适用于巨厚盐膏层的高密度水泥浆体系研究[D]. 湖北荆州:长江大学, 2013
- [13] Plank J, Brandl A, Zhai Y, et al. Adsorption behavior and effectiveness of poly (N, N - dimethylacrylamide - co - Ca²⁺ - acrylamido - 2 - methylpropanesulfonate) as cement fluid loss additive in the presence of acetone - formaldehyde - sulfite dispersant [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2006, 102(5):4 341-4 347.
- [14] Guo S, Bu Y. Synthesis and application of 2 - acrylamido - 2 - methyl propane sulfonic acid/acrylamide/N, - dimethyl acrylamide/maleic anhydride as N a fluid loss control additive in oil well cementing[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2013, 127(5): 3 302-3 309.
- [15] Brothers L E, Chatterji J, Childs J D, et al. Synthetic retarder for high-strength cement[R]. SPE/IADC21976, 1991.
- [16] 郭锦棠,邹双,喻文娟,等. 新型固井降失水剂HTF-210C的研发及性能评价[J]. 天津大学学报(自然科学与工程技术版), 2016, 49(3):261-266.
- [17] 吕兴辉,李燕,常领,等. 耐温抗盐聚合物水泥降失水剂的合成与性能评价[J]. 钻井液与完井液, 2010, 27(2):43-46.
- [18] Plank J, Lummer N R, Dugonjić - Bilić F. Competitive adsorption between an AMPS © - based fluid loss polymer and Welan gum biopolymer in oil well cement[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2010, 116(1): 2 913-2 919.
- [19] Dugonjić - Bilić F, Plank J. High - temperature - resisting and salt - resisting spacer fluid contains fluid loss additive, suspension stabilizer, fluidity regulator, barite powder or iron ore powder, and pure water [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2011, 121(3):1 262 - 1 275.